复旦大学信息科学与工程学院

2022 - 2023 学年 第一学期

《 自动控制原理 》期末考试试卷

A卷　共 4 页

课程代码： INF0130014.01　　**考试形式：** ■线上考试（闭卷）
□线上考试（开卷）
□线上考试（半开卷）

开课院系： 信息科学与工程学院　　2023 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在答题卷上，做在草稿纸上无效）

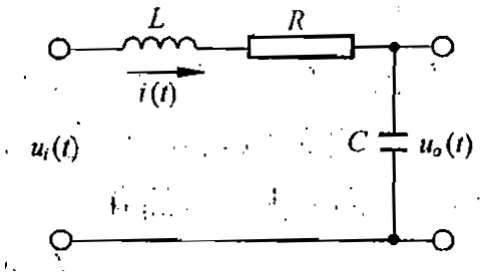
专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、如图，请分别完成以下问题。（10 分）



1. 列写以 $u_i(t)$为输入量、$u_o(t)$为输出量的系统微分方程；(5 分)

2. 给出系统的传递函数 $G(s)= U_o(s)/ U_i(s)$；（5 分）

二、已知闭环系统特征方程如下，试用 Routh 判据分析系统的稳定性，并判定系统是否有虚轴上的特征根，若有请给出。（10 分）

$$D(s) = s^6 + s^5 - 2s^4 - 3s^3 - 7s^2 - 4s - 4 = 0$$

三、已知单位负反馈控制系统的开环传递函数如下，试绘制闭环系统的根轨迹。（10 分）

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2+2s+2}$$

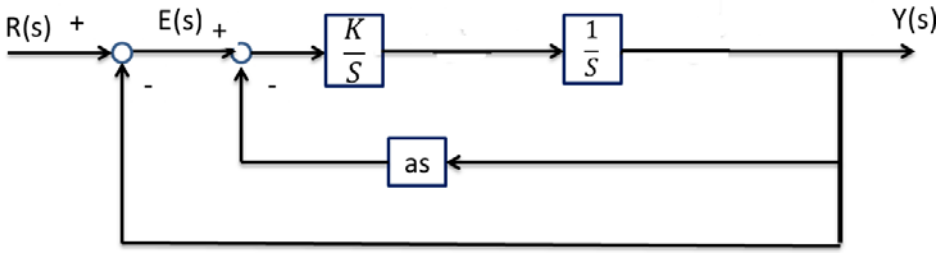
四、已知单位负反馈系统的开环传递函数如下，试求出闭环系统的单位阶跃响应表达式。（10 分）

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

五、单位负反馈系统的开环传递函数如下，试求出在输入 r(t)=2sin3t 的作用下，闭环系统的稳态响应。（10 分）

$$G(s)=\frac{1}{s^2+3s+2}$$

六、系统结构如图所示，试解答如下问题。（15 分）



1. 写出闭环传递函数 G(s)=Y(s)/R(s); (5 分)

2. 确定 K 和 a，使系统满足条件：ζ=0.707，w_n=2rad/s，并求出此时系统的过渡过程时间；（10 分）

七、某 0 型单位反馈系统开环传递函数如下，试解答如下问题。（15 分）

$$G(s)=\frac{3}{(s+1)(s+2)}$$

1. 试概略绘制系统开环幅相曲线（7 分）
2. 应用耐奎斯特判据判断闭环系统的稳定性（8 分）

（装订线内不要答题）

八、已知单输入单输出线性定常系统（A、b、c），试解答如下问题。（20 分）

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & -2 & -3\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\quad c=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

1.判定系统的可控性和可观性（10 分）

2.系统能否通过状态反馈实现闭环极点配置为 s1=-3、s2=-1+j、s3=-1-j？若能请求出状态反馈向量 $\boldsymbol{K}$，若不能请说明理由（10 分）。